

Project Definition:

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS :

SafePaseban: WebGIS Rute Evakuasi Tsunami Paseban, Jember

Nama Peserta :

Saffaanatin Nafiis

Ide Project

Jelaskan secara singkat WebGIS yang ingin dibuat.

WebGIS yang memvisualisasikan zona bahaya tsunami di pesisir Desa Paseban, lalu menghitung rute evakuasi tercepat dari posisi pengguna ke titik evakuasi sementara (TES) terdekat, lengkap estimasi waktu tempuh.

Permasalahan yang Diangkat

Masalah apa yang ingin dibantu/diselesaikan oleh WebGIS ini?

Berdasarkan Faradella et al. (2024) diketahui bahwa Desa Paseban tergolong dalam Kawasan dengan tingkat bahaya tsunami yang tinggi. Selain itu, karakteristik wilayah yang datar tanpa hambatan topografi turut memperbesar risiko genangan gelombang hingga ke area permukiman. Fasilitas evakuasi yang terbatas seperti peta jalur evakuasi yang jelas, sehingga masyarakat kesulitan untuk bertindak cepat dan tepat saat terjadi tsunami. Mitigasinya pun masih manual: BPBD baru sebatas sosialisasi warga dan mengarahkan rencana evakuasi ke Lapangan Desa Cakru, sekitar 3 km dari bibir pantai, belum ada alat bantu digital interaktif. Dengan adanya WebGIS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tsunami melalui pendekatan edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses dan dipahami.

Target Pengguna

Siapa pengguna utama dari WebGIS ini?

1. Masyarakat umum
2. Pemerintah
3. Lainnya: relawan/tim SAR setempat

Data yang Digunakan

Data spasial atau non spasial apa yang akan digunakan?

Spasial: peta zona bahaya/genangan tsunami (digitasi dari DEMNAS), titik TES eksisting, jaringan jalan (OpenStreetMap), Garis pantai, pemukiman warga, batas administrasi wilayah.

Non-spasial: Nama Lokasi TES, Tingkat kerawanan tsunami, jarak dan estimasi waktu tempuh.

Fitur yang Ingin Dibuat

Checklist fitur yang ingin diimplementasikan:

- Peta interaktif zona bahaya dengan layer warna per tingkat risiko
- Pencarian rute tercepat ke TES terdekat
- Geolocate "rute dari posisi saya saat ini" + estimasi waktu tempuh
- Panel edukasi mitigasi & kontak darurat BPBD
- Toggle basemap dan legenda tingkat kerawanan
- Layer kontrol (on/off layer)
- Menampilkan titik evakuasi
- Menampilkan rute evakuasi

Referensi Tampilan / Inspirasi

Tuliskan referensi dashboard, website, atau UI yang disukai.

WebGIS Renevak milik BNPB untuk Kepulauan Mentawai dan Kota Padang

Output Akhir yang Diharapkan

Portfolio pribadi